

## Ejercicio III.4

Sean  $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ ,  $\emptyset \neq B \subset \mathbb{R}$ , tales que

$$\forall x \in A, \forall y \in B, \quad x \leq y.$$

(a) Demostrar que  $\sup A \leq \inf B$ .

(b) Demostrar que  $\sup A = \inf B \iff \forall \varepsilon > 0, \exists x \in A, \exists y \in B / y - x < \varepsilon$ .

### Demostración

(a)  $\sup A \leq \inf B$

Como  $A$  y  $B$  son no vacíos y  $x \leq y$  para todo  $x \in A$ ,  $y \in B$ , se tiene que cualquier elemento de  $B$  es cota superior de  $A$ .

En efecto, fijado  $y_0 \in B$ , se cumple  $x \leq y_0$  para todo  $x \in A$ . Luego  $y_0$  es cota superior de  $A$ .

Por definición de supremo,  $\sup A$  es la menor cota superior de  $A$ . Por lo tanto,

$$\sup A \leq y_0 \quad \forall y_0 \in B.$$

Esto significa que  $\sup A$  es una cota inferior de  $B$ .

Ahora,  $\inf B$  es la mayor cota inferior de  $B$ . En consecuencia,

$$\sup A \leq \inf B.$$

(b) **Demostración de la equivalencia**

Debemos probar dos implicaciones.

( $\Rightarrow$ ) **Supongamos que**  $\sup A = \inf B = s$ . Dado  $\varepsilon > 0$ , por definición de supremo, existe  $x \in A$  tal que

$$s - \varepsilon < x \leq s.$$

Por definición de ínfimo, existe  $y \in B$  tal que

$$s \leq y < s + \varepsilon.$$

Restando las desigualdades:

$$y - x < (s + \varepsilon) - (s - \varepsilon) = 2\varepsilon.$$

Esto no es exactamente  $y - x < \varepsilon$ . Corregimos:

De  $x > s - \varepsilon$  y  $y < s + \varepsilon$  obtenemos  $y - x < (s + \varepsilon) - (s - \varepsilon) = 2\varepsilon$ . Pero necesitamos  $y - x < \varepsilon$  para cualquier  $\varepsilon$ . La elección debe ser más fina.

Procedemos correctamente:

Dado  $\varepsilon > 0$ , tomamos  $\varepsilon' = \varepsilon/2$ . Entonces existen  $x \in A$  con  $s - \varepsilon' < x \leq s$  y  $y \in B$  con  $s \leq y < s + \varepsilon'$ . Luego

$$y - x < (s + \varepsilon') - (s - \varepsilon') = 2\varepsilon' = \varepsilon.$$

Por lo tanto, se cumple la condición.

( $\Leftarrow$ ) **Supongamos que**  $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A, \exists y \in B$  **con**  $y - x < \varepsilon$ . Ya sabemos por (a) que  $\sup A \leq \inf B$ . Denotemos  $s = \sup A, t = \inf B$ . Supongamos, por contradicción, que  $s < t$ . Sea  $\varepsilon = t - s > 0$ .

Por hipótesis, existen  $x \in A$  e  $y \in B$  tales que  $y - x < \varepsilon = t - s$ .

Pero como  $x \leq s$  (pues  $s$  es cota superior de  $A$ ) y  $y \geq t$  (pues  $t$  es cota inferior de  $B$ ), tenemos

$$y - x \geq t - s = \varepsilon.$$

Esto contradice la desigualdad  $y - x < \varepsilon$ . Por lo tanto, no puede ser  $s < t$ ; entonces  $s = t$ . Es decir,

$$\sup A = \inf B.$$

## Conclusión

Hemos demostrado que  $\sup A \leq \inf B$  y la equivalencia para la igualdad.

Queda demostrado